

Разминочка

Задача 1. Ученик Коля Васин при помощи метода математической индукции смог доказать, что в любом табуне все лошади одной масти. Если есть только одна лошадь, то она своей масти, так что база индукции верна. Для индуктивного перехода предположим, что есть n лошадей (с номерами от 1 до n). По индуктивному предположению лошади с номерами от 1 до $n - 1$ одинаковой масти. Аналогично лошади с номерами от 2 до n также имеют одинаковую масть. Но лошади с номерами от 2 до $n - 1$ не могут менять свою масть в зависимости от того как они сгруппированы — это лошади, а не хамелеоны. Поэтому все n лошадей должны быть одинаковой масти. Есть ли ошибка в этом рассуждении, и если есть, то какая?

Решение 1. Ошибка Коли в том, что лошади от 1 до $n-1$ не аналогичны лошадям от 2 до n , так предположение индукции использовать нельзя.

Задача 2. Петя умеет на любом отрезке отмечать точки, которые делят этот отрезок пополам или в отношении $n : (n + 1)$, где n — любое натуральное число. Петя утверждает, что этого достаточно, чтобы на любом отрезке отметить точку, которая делит его в любом заданном рациональном отношении. Прав ли он?

Решение 2.

Рациональное отношение — это отношение целых чисел. Чтобы поделить отрезок в отношении $k : l$, достаточно поделить его на $m = k + l$ равных частей. Покажем, как это сделать, индукцией по m .

База: $m = 1$.

Шаг индукции. Пусть мы умеем делить отрезок на любое число частей, меньшее m . Если $m = 2n$, разделим отрезок пополам, а потом каждую половину — на n частей. Если $m = 2n + 1$, разделим отрезок в отношении $n : (n + 1)$, а затем меньший кусок поделим на n частей, а больший — на $n + 1$ часть.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ

На первой стадии знакомства с понятием множества мы обычно подразумеваем под ним какой угодно набор каких угодно элементов. На самом деле это не совсем так, более того, такое определение множества приводит к многочисленным внутренним противоречиям и парадоксам (два наиболее известных носят названия «парадокс Кантора» и «парадокс Рассела»), но мы не будем сейчас заострять на этом внимание. Во всех ситуациях, которые мы обсудим в данной главе, никакие неприятности нам не угрожают.

Мощностью конечного множества называется число его элементов; мощность множества M обозначается $|M|$. Если A , B и C – три множества, то их мощности связаны следующими равенствами, являющимися частными случаями более общей **формулы включений и исключений**:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Пусть имеются два множества: A и B . Для того, чтобы установить между ними взаимно однозначное соответствие, необходимо разбить элементы этих множеств на пары таким образом, чтобы в каждая пара состояла из одного элемента множества A и одного элемента множества B . Иначе говоря, нужно каждому элементу множества сопоставить **ровно один** элемент из множества A , а каждому элементу множества B – **ровно один** элемент из множества A . Классический пример: пусть множество A состоит из учеников, а множество B – из стульев в некотором классе. Рассадив всех учеников на стулья таким образом, что каждый ученик сидит ровно на одном стуле, а на каждом стуле сидит ровно один ученик, мы установим взаимно однозначное соответствие между множествами A и B .

Очевидно, если между двумя (конечными) множествами A и B установлено взаимно однозначное соответствие, то это означает, что эти два множества состоят из одинакового числа элементов. С другой стороны, пусть мы каждому элементу множества A сопоставили элемент из множества B таким образом, что разным элементам в A обязательно соответствуют разные элементы в B , но при этом в B есть элементы, которым не сопоставлен никакой элемент из A . Очевидно, что в этом случае множество B насчитывает больше элементов, чем множество A . Эти рассуждения могут оказаться полезными, если требуется, например, узнать, какое из двух множеств насчитывает больше элементов, но подсчитать количество элементов в одном или в обоих множествах трудно.

Если же два множества A и B насчитывают более чем конечное число элементов, то последнее рассуждение служит основой для понятия мощностей этих множеств. А именно: будем говорить, что два множества A и B (конечные или бесконечные) имеют одинаковые мощности, если между ними можно установить взаимно однозначное соответствие. Такое определение порождает массу ситуаций, кажущихся на первый взгляд парадоксальными: например, множество натуральных чисел имеет такую же мощность, как и множество целых и даже множество рациональных чисел; на отрезке располагается столько же точек, сколько и на прямой, и т. п.

Задачи

Задача 3. Сколько существует целых чисел от 1 до 16 500, которые

- а) не делятся на 5;
- б) не делятся ни на 5, ни на 3;
- в) не делятся ни на 5, ни на 3, ни на 11?

Решение 3.

а) Разобьём все числа на $16500 : 5 = 3300$ пятерок последовательно идущих чисел. В каждой пятерке одно число делится на 5, а 4 – не делятся. Поэтому всего $4 \cdot 3300 = 13200$ чисел не делятся на 5.

б) 3300 чисел делятся на 5. Аналогично $16500 : 3 = 5500$ чисел делятся на 3. Из них $16500 : 15 = 1100$ делятся на 15, то есть и на 5, и на 3. Они были сосчитаны дважды. Всего на 5 или на 3 делятся $3300 + 5500 - 1100 = 7700$, а не делятся $16500 - 7700 = 8800$ чисел.

в) На 11 делятся $16500 : 11 = 1500$ чисел, на 5 и на 11 – $16500 : 55 = 300$ чисел, на 3 и на 11 – $16500 : 33 = 500$ чисел, на 3, на 5 и на 11 – $300 : 3 = 100$ чисел.

По формуле включения-исключения всего на 3, на 5 или на 11 делятся $5500 + 3300 + 1500 - 1100 - 500 - 300 + 100 = 8500$ чисел, а не делятся ни на одно из этих чисел $16500 - 8500 = 8000$ чисел.

Задача 4. Сколько существует целых чисел от 1 до 1 000 000, которые не являются ни полным квадратом, ни полным кубом, ни четвёртой степенью?

Решение 4. $1000000 = 1000^2 = 100^3 = 10^6$. Поэтому в указанном промежутке ровно 1000 квадратов и 100 кубов. 10 чисел из них являются шестыми степенями, то есть квадратами и кубами одновременно. Все четвёртые степени находятся среди квадратов. Следовательно, условию удовлетворяют $1000000 - 1000 - 100 + 10 = 998910$ чисел.

Задача 5. Каждый десятый математик — шахматист, а каждый шестой шахматист — математик. Кого больше — математиков или шахматистов, и во сколько раз?

Решение 5. Математики среди шахматистов и шахматисты среди математиков это одни и те же люди, так что предположим, что математиков у нас x , а шахматистов — y . Тогда $\frac{x}{10} = \frac{y}{6} \Rightarrow y = 0.6x$. Т.е. математиков больше в 1.6 раз.

Задача 6. Шестизначный трамвайный билет считается счастливым, если сумма трёх первых его цифр равна сумме трёх последних. Каких билетов больше: счастливых или тех, номер которых делится на 11?

Решение 6. Покажем, что из каждого счастливого билета $\overline{abcdef}$ можно получить билетик, делящийся на 11. Если билетик счастливый, то $a + b + c = e + d + f = 0$, но тогда $\overline{aecdbf}$ будет кратно 11. Значит счастливых не меньше, чем тех, которые делятся на 11, но например 191400 делится на 11, но для него не существует перестановки цифр, которая делает его счастливым. Значит делящихся на 11 больше.

Каких чисел больше целых или натуральных?

На самом деле их одинаково.

Два множества называют **равномощными**, если между ними можно установить взаимно однозначное соответствие, при котором каждому элементу одного множества соответствует ровно один элемент другого.

Для конечных множеств это означает, что в них одинаковое число элементов, но определение имеет смысл и для бесконечных множеств. Например, отрезки $[0, 1]$ и $[0, 2]$ равномощны, поскольку отображение $x \rightarrow 2x$ осуществляет искомое соответствие.

По определению натуральные числа нужны чтобы считать предметы, так что по просту говоря, нам нужно придумать как сосчитать целые числа.

$0 \rightarrow 1; 1 \rightarrow 2; -1 \rightarrow 3; 2 \rightarrow 2; -2 \rightarrow 3 \dots$

Ещё несколько примеров:

- Множество бесконечных последовательностей нулей и единиц равномощно множеству всех подмножеств натурального ряда. (В самом деле, сопоставим с каждой последовательностью множество номеров мест, на которых стоят единицы: например, последовательность из одних нулей соответствует пустому множеству, из одних единиц — натуральному ряду, а последовательность $10101010 \dots$ — множеству чётных чисел.)
- Множество бесконечных последовательностей цифр $0, 1, 2, 3$ равномощно множеству бесконечных последовательностей нулей и единиц. (В самом деле, можно закодировать цифры $0, 1, 2, 3$ группами $00, 01, 10, 11$. Обратное преобразование разбивает последовательность нулей и единиц на пары, после чего каждая пара заменяется на цифру от 0 до 3 .)
- Множество бесконечных последовательностей цифр $0, 1, 2$ равномощно множеству бесконечных последовательностей цифр 0 и 1 . (Можно было бы пытаться рассуждать так: это множество заключено между двумя множествами одной и той же мощности, и потому равномощно каждому из них. Этот ход мыслей правилен, как показывает теорема Кантора–Бернштейна из раздела 1.5. Но здесь можно обойтись и без этой теоремы,

если закодировать цифры $0, 1$ и 2 последовательностями $0, 10$ и 11 : легко сообразить, что всякая последовательность нулей и единиц однозначно разбивается на такие блоки слева направо. Такой способ кодирования называют «префиксным кодом».)

- Пример с последовательностями нулей и единиц можно обобщить: множество подмножеств любого множества U (оно обычно обозначается $P(U)$ и по-английски называется power set) равномощно множеству всех функций, которые ставят в соответствие каждому элементу $x \in U$ одно из чисел 0 и 1 (множество таких функций обычно обозначают 2^U). (В самом деле, каждому множеству $X \subset U$ соответствует его характеристическая функция.)